

توضيح بخصوص المورد الجديد المدرج بمنهاج الرابعة متوسط المعاد كتابته

الشدة المنتجة للتيار المتناوب:

رغبة في التوضيح ورفع الغموض عما ورد في منهاج الرابعة متوسط حول الشدة المنتجة للتيار الكهربائي نؤكد لزملائنا الأساتذة أن هذا المورد قد تم إدراجه في السنة الرابعة متوسط ونحن ملزمون بتقديمه. لذا ارتأيت أن أقدم هذا التوضيح ليتسنى لأساتذتنا الأفاضل تقديمه بكل أريحية وتبسيط الأمر للتلميذ لإستيعابه.

- يتم تناول كل المعارف الواردة في المنهاج السابق.
- نستعمل راسم الإهتزاز المهبطي لقياس التوتر الأعظمي U_{MAX} ونستعمل الفولطمتر متر لقياس التوتر المنتج U_{EFF} وبحساب حاصل قسمة U_{MAX} على U_{EFF}
- نتحصل على القيمة $\frac{U_{max}}{U_{eff}} = \sqrt{2} = 1.41$ أي $\sqrt{2}$

الطريقة الأولى:

- دائرة كهربائية مكونة من مولد للتيار المتناوب مصباح وجهاز أمبير متر والذي سيقاس I_{eff} حيث: $\frac{I_{max}}{I_{eff}} = \sqrt{2}$
- وهذا بمطابقته مع القانون الذي يربط بين التوتر الأعظمي والتوتر المنتج $\frac{U_{max}}{U_{eff}} = \sqrt{2}$

الطريقة الثانية:

- نقيس الشدة المنتجة باستعمال الأمبير متر وهي I_{eff} .
- نعلم أنه لا يوجد جهاز نستطيع بواسطته قياس شدة التيار الأعظمية I_{MAX} .
- إذن لا يمكن حسابها مباشرة بل سنستنتجها. باتباع الخطوات التالية.
- 1- الراسم يقيس التوتر الأعظمي وبالتالي يمكن استغلال هذه النتائج أي U_{MAX} انطلاقاً من راسم الإهتزاز المهبطي.
- 2- لدينا قانون أوم: $U = R \cdot I$ وبالتالي $U_{MAX} = R \cdot I_{MAX}$ حيث نأخذ مقاومة معلومة في الدارة حبذا لو كانت 1Ω ومنه $I_{MAX} = \frac{U_{MAX}}{R}$ إذن يمكن استنتاج قيمة الشدة الأعظمية للتيار I_{MAX} من هذه العلاقة وسبق أن قمنا بقياس الشدة المنتجة للتيار بواسطة الأمبير متر وهي I_{EFF} عندها يمكن حساب حاصل القسمة $\frac{I_{max}}{I_{eff}}$ والذي سيكون مساوياً للقيمة 1.41 أي $\sqrt{2}$
- 3- عندها نستنتج العلاقة المطلوبة وهي $\frac{I_{max}}{I_{eff}} = \sqrt{2}$

ملاحظة: السادة الأساتذة الذين تعذر عليهم استعمال راسم الإهتزاز المهبطي مطالبون باستخدام البرمجيات المتوفرة لتقريب الفكرة أكثر من التلميذ.

مع تحياتي للجميع
مفتش العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا
المقاطعة الثالثة غليزان

3- التيار الكهربائي المتناوب

- التوتر الكهربائي المتغير -
- إنتاج التيار الكهربائي المتناوب
- التوتر الكهربائي المتناوب:
- خصائص التوتر الكهربائي المتناوب:
- القيمة الأعظمية
- الدور
- التواتر - وحدة القياس:
- الهرتز (Hertz-Hz)
- التوتر الأعظمي - التوتر المنتج
- تعيين خصائص التوتر
- المتناوب براسم الاهتزاز المهبطي
- الشدة المنتجة للتيار المتناوب
- مبدأ إنتاج التوتر المتناوب